

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
TỔ TIN HỌC

TÀI LIỆU CHUYÊN TIN 10

Hồ Ngọc Lâm – Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền

Lưu hành nội bộ

Mục lục

Phần 1: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++	3
Khái niệm chương trình và ngôn ngữ lập trình.....	3
Các thành phần cơ sở của C++	4
Cấu trúc tổng quát của một chương trình C++	5
Dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.....	5
Một số kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực, logic, ký tự, xâu	6
Tổ chức rẽ nhánh	6
Tổ chức lặp.....	Error! Bookmark not defined.
Kiểu cấu trúc	Error! Bookmark not defined.
Kiểu tập hợp.....	Error! Bookmark not defined.
Tập tin và xử lý tập tin.....	Error! Bookmark not defined.
Chương trình con	Error! Bookmark not defined.
Thư viện chuẩn STL	Error! Bookmark not defined.
Phần 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN.....	Error! Bookmark not defined.
Khái niệm bài toán và thuật toán	Error! Bookmark not defined.
Phân tích thuật toán.....	Error! Bookmark not defined.
Một số thuật toán duyệt: tổ hợp, dãy nhị phân, hoán vị, phân chia số.....	Error! Bookmark not defined.
Một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm.....	Error! Bookmark not defined.
Chia để trị.....	Error! Bookmark not defined.
Mô hình đồ thị không có và có trọng số, cây.....	Error! Bookmark not defined.
Bài toán tìm đường đi ngắn nhất.....	Error! Bookmark not defined.
Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất	Error! Bookmark not defined.
Phần 3: THUẬT TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG	Error! Bookmark not defined.
Bài toán có thể giải bằng thuật toán QHĐ	Error! Bookmark not defined.
Thuật toán QHĐ.....	Error! Bookmark not defined.
Một số bài toán thường gặp được giải bằng QHĐ....	Error! Bookmark not defined.

Tài liệu tham khảo

<https://codegym.vn/blog/2021/01/23/gioi-thieu-bo-tai-lieu-c-pdf-chon-loc-day-du-nhat-2021/>
<https://chamcode.net/>
<http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/>
<http://uet.vnu.edu.vn/~tqlong/2016thcs1/lec09.pdf>
<https://medium.com/analytics-vidhya/generation-of-programming-languages-6e74aff63109>
<https://codelearn.io/sharing/kien-thuc-co-ban-khi-bat-dau-hoc-cpp>
<https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/>
<https://cpp.daynhahoc.com/>

Phần 1: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

Khái niệm chương trình và ngôn ngữ lập trình

Chương trình là một dãy câu lệnh mà máy tính có thể hiểu để thực hiện theo.

Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình (programming language) là ngôn ngữ dùng để hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc đã định.

Ngôn ngữ máy tính còn được gọi là máy ngữ hay mã máy (machine language/machine code) là một tập các chỉ thị được CPU của máy tính trực tiếp thực thi.

Ví dụ:

+1300042774

+1400593419

+1200274027

Hợp ngữ (assembly) là ngôn ngữ bậc thấp giúp cho người lập trình không phải ghi nhớ mã máy (opcode) mà sử dụng các từ ngữ gợi nhớ (pseudo-code) gần với ngôn ngữ tự nhiên để miêu tả công việc cần thực hiện. Tuy vậy, assembler rất gần với ngôn ngữ máy, đòi hỏi người lập trình phải hiểu biết tương đối đầy đủ về cấu trúc phần cứng máy tính.

Cấu trúc thông thường của một chương trình hợp ngữ

.model <Khai báo kiểu chương trình>

.stack <Khai báo kích thước ngăn xếp>

.data

<Khai báo dữ liệu>

.code

<Các lệnh>

end

Ví dụ: Chương trình sau in ra màn hình dòng chữ “XIN CHAO CAC BAN”

.MODEL SMALL; KHAI BAO KIEU DO BO NHO

.STACK 100H; KHAI BAO BO NHO DANH CHO CHUONG TRINH

.DATA ; PHAN CHUA DU LIEU CHO CHUONG TRINH

TB DB "XIN CHAO CAC BAN \$"; <TEN BIEN> <KIEU DU LIEU> <DU LIEU>

.CODE

MOV AX,@DA; NAP DU LIEU VAO THANH GHI DX

MOV DS,AX; DU LIEU DC CHUYEN DEN THANH GHI DATA SEGERMENT

LEA DX,TB; XAC DINH HAY NAP DU LIEU , TEN BIEN CAN IN

MOV AH,9; AH =9 IN DU LIEU TU THANH GHI DX RA MAN HINH

INT 21H; HAM GOI LENH DOS CUA MAY

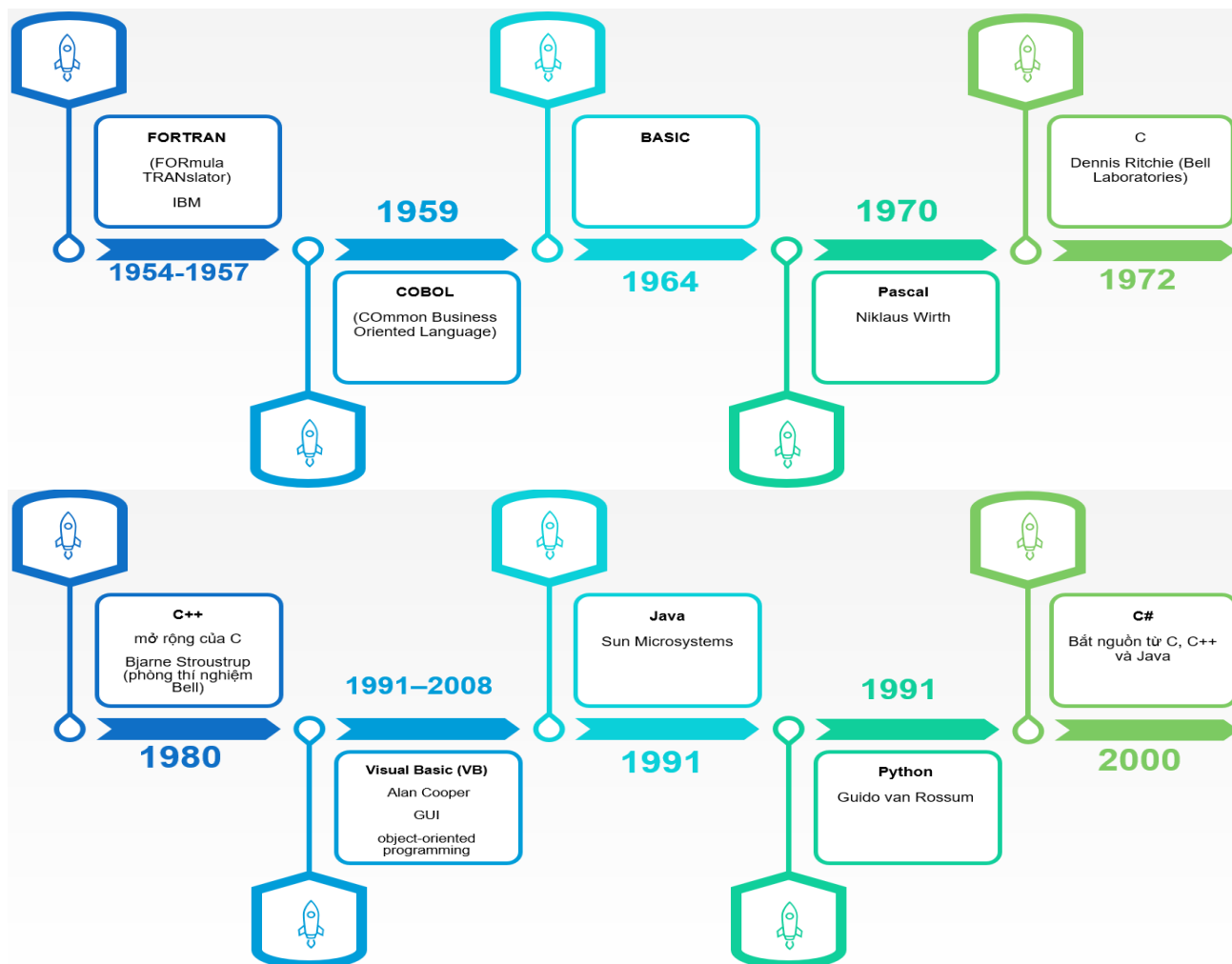
MOV AH,4CH; AH=4CH THOAT CT

INT 21H

END; KET THUC CHUONG TRINH TAI DAY

Ngôn ngữ lập trình bậc cao

File này học kĩ để thi Tin học trẻ năm nay :)



Ngôn ngữ lập trình C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-oriented programming). Ngôn ngữ này đã được Bjarne Stroustrup phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ C trước đó. Được giới chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá là ngôn ngữ lập trình tầm trung. C++ mang những tính chất của cả hai tầng ngôn ngữ bậc thấp và bậc cao.

Các thành phần cơ sở của C++

Bảng chữ cái: Đây là tập hợp các ký tự được sử dụng để xây dựng chương trình. Bao gồm 26 ký tự tiếng anh, 10 chữ số, các kí hiệu đặc biệt

Cú pháp của ngôn ngữ lập trình là tập hợp các quy tắc về thứ tự và hình thức viết của một câu lệnh. Cấu trúc thông thường của cú pháp sẽ tuân theo những luật lệ dưới đây:

- Bắt đầu câu lệnh bằng ký tự hoặc một từ để chỉ tên của câu lệnh
- Tiếp theo là trật tự xác định của toán tử, hệ thống ký tự hoặc tham số.
- Kết thúc câu lệnh bằng một ký tự (tùy theo một số ngôn ngữ lập trình). Thông thường sẽ là dấu chấm phẩy.

Ngữ nghĩa chính là thành phần xác định ý nghĩa thao tác lập trình cần thực hiện, tương ứng với tổ hợp ký tự tùy vào ngữ cảnh của thao tác đó.

Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi khi thực hiện chương trình.

Biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Cấu trúc tổng quát của một chương trình C++

Các thành phần của một chương trình C++

```
// my first program in C++
#include <iostream>
using namespace std;
// main() is where program execution begins.
int main() {
    cout << "Hello World"; // prints Hello World
    return 0;
}
```

Đây là chương trình đơn giản nhất có đầy đủ các thành phần cơ bản của chương trình C++.

```
// my first program in C++
```

Đây là dòng chú thích, khi biên dịch sẽ được bỏ qua và không ảnh hưởng đến hoạt động của chương trình.

Có 2 cách chú thích:

```
// Chú thích theo dòng
/* Chú thích theo đoạn */
#include <iostream>
```

Trong C++ có các thư viện hỗ trợ cho chương trình, ở ví dụ trên sử dụng iostream là thư viện dùng cho việc nhập xuất.

```
using namespace std;
```

Câu lệnh này nói cho trình biên dịch rằng mã ở sau đang sử dụng các tên trong namespace đã xác định trước đó, trong ví dụ này là std.

```
int main ()
```

Hàm main là hàm đầu tiên chương trình thực thi.

```
cout << "Hello World";
```

Xuất ra màn hình thông điệp “Hello World”.

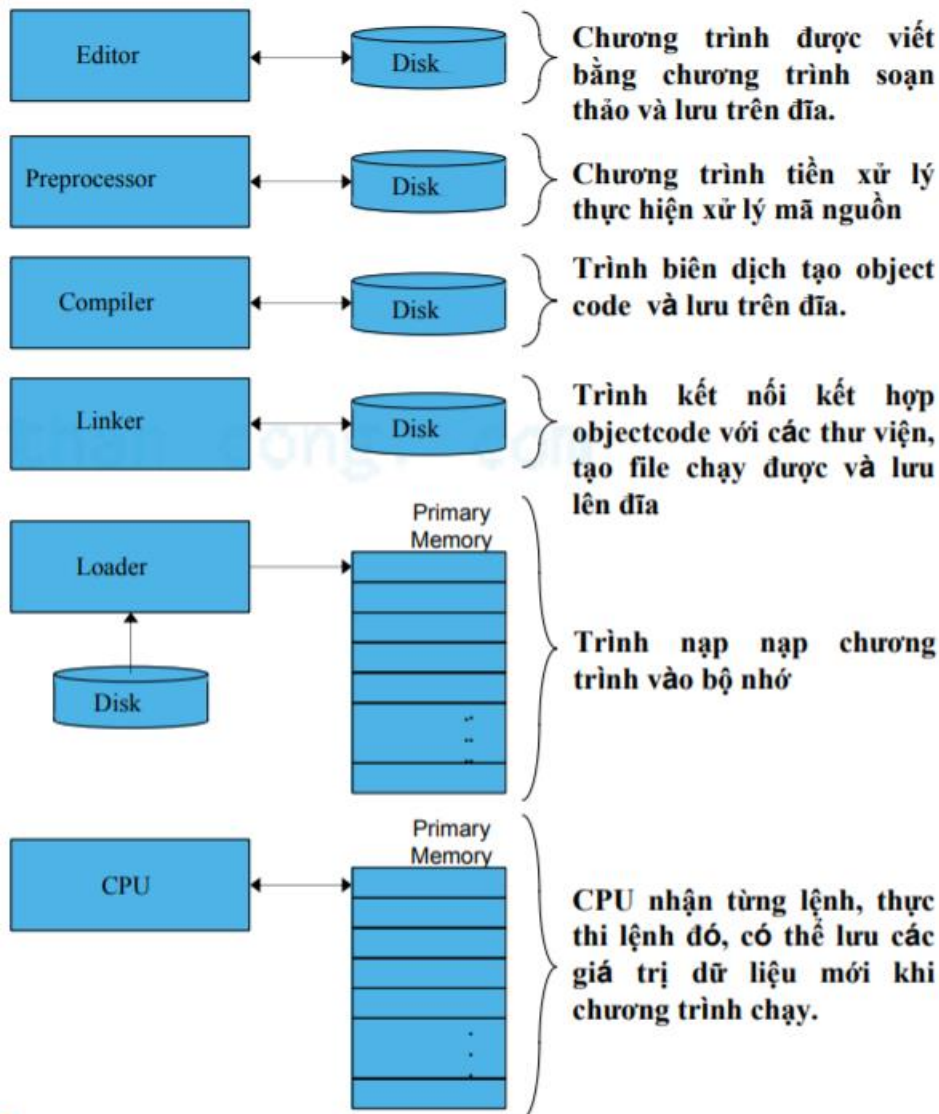
```
return 0;
```

Chấm dứt hàm main và trả về giá trị 0.

Dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Các giai đoạn của chương trình C++:

1. Soạn thảo - Edit
2. Tiền xử lý - Preprocess
3. Biên dịch - Compile
4. Liên kết - Link
5. Nạp - Load
6. Chạy - Execute



Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Kiểu dữ liệu (Data types)

Kiểu	Từ khóa
Boolean	bool
Character	char
Integer	int
Floating point	float
Double floating point	double
Valueless	void
Wide character	wchar_t

Ngoài ra còn có các mở rộng của một số kiểu bằng cách thêm signed, unsigned, short, long phía trước kiểu dữ liệu.

Kiểu	Dung lượng xấp xỉ	Phạm vi
char	1byte	-127 tới 127 hoặc 0 tới 255
unsigned char	1byte	0 tới 255
signed char	1byte	-127 tới 127

int	4bytes	-2147483648 tới 2147483647
unsigned int	4bytes	0 tới 4294967295
signed int	4bytes	-2147483648 tới 2147483647
short int	2bytes	-32768 tới 32767
unsigned short int	2bytes	0 tới 65,535
signed short int	2bytes	-32768 tới 32767
long int	8bytes	-2,147,483,648 tới 2,147,483,647
signed long int	8bytes	Giống với long int
unsigned long int	8bytes	0 tới 4,294,967,295
long long int	8bytes	$-(2^{63})$ tới $(2^{63})-1$
unsigned long long int	8bytes	0 tới 18,446,744,073,709,551,615
float	4bytes	
double	8bytes	
long double	12bytes	
wchar_t	2 hoặc 4 bytes	1 wide character